Diagrama Fe – C

7.1 Introducción

Es uno de los sistemas más importantes. Su estudio permite explicar y comprender las características y propiedades de los aceros y fundiciones férreas. Los aceros son aleaciones Fe – C con %C<2.11%. Las fundiciones son las que presentan %C>2.11%.

La gran variedad de propiedades que presentan estos materiales se debe básicamente a dos razones:

a) Los diferentes estados alotrópicos que presenta el Fe.
b) La posibilidad del carbono de introducirse en la red cristalográfica del Fe formando aleaciones de inserción en cualquiera de los estados alotrópicos.

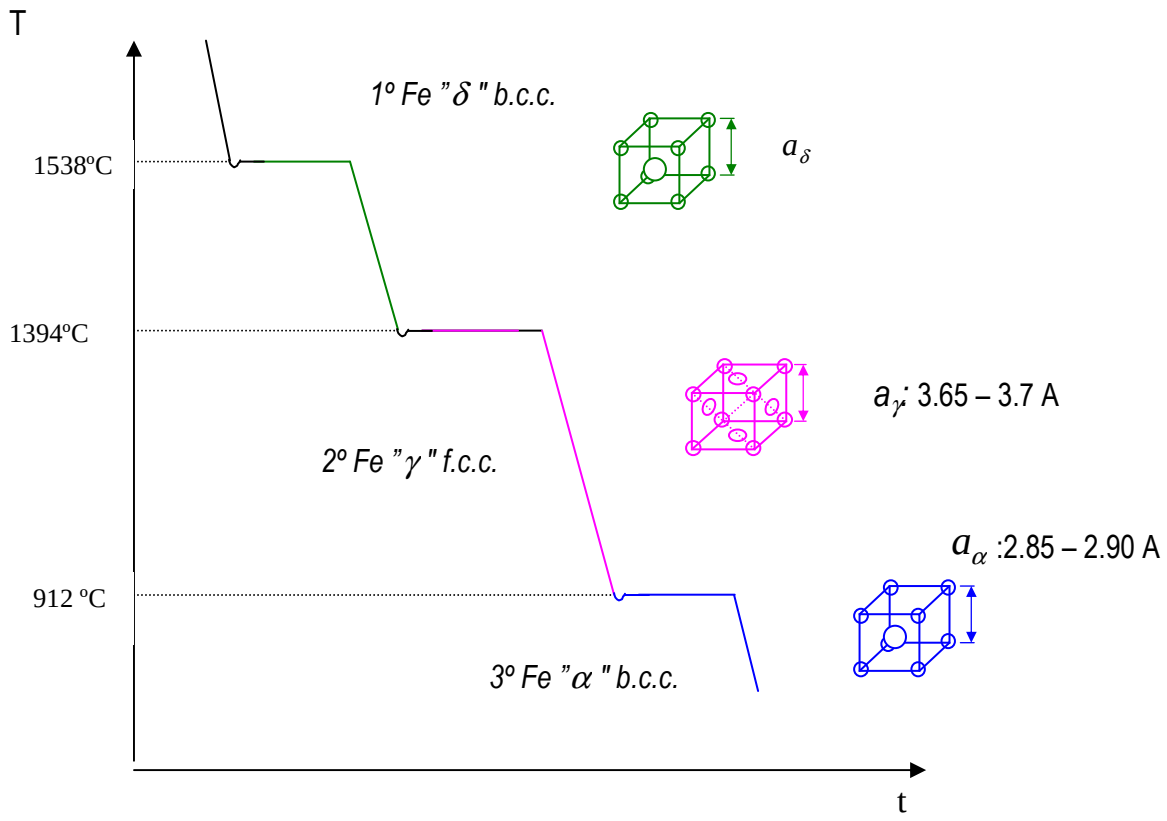


Figura 7.1 Curva de enfriamiento del Fe puro desde el estado líquido

Estos cambios alotrópicos se producen con variación de volumen y esto permite determinar las temperaturas a las cuales se producen, usando métodos dilatométricos.

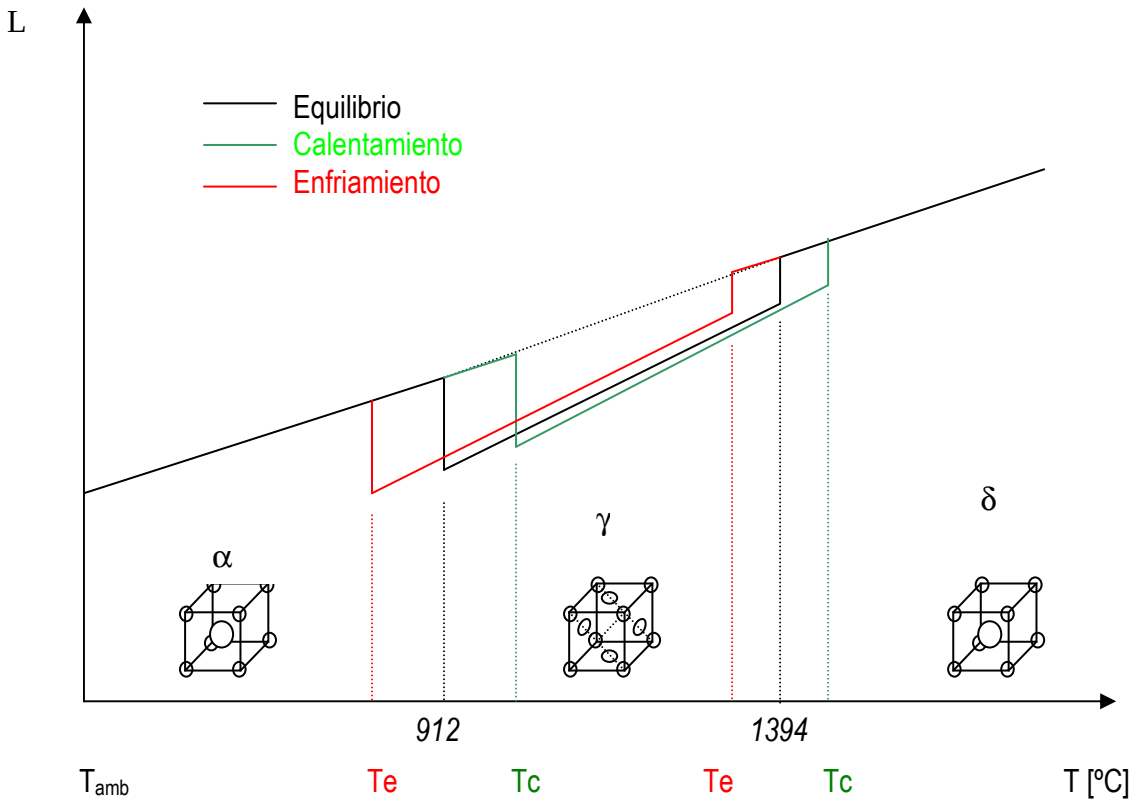


Figura 7.2 Esquema de los cambios dilatométricos involucrados en las transformaciones alotrópicas del hierro.

Durante el calentamiento:

A temperatura ambiente tenemos Feα , a medida que aumenta la temperatura hay aumento de volumen, hasta 912ºC en la que hay una brusca contracción isotérmica: cambio de Feα Feγ . El Feγ a partir de 912 ºC aumenta de volumen (con otro coeficiente de dilatación) hasta 1394 ºC donde al producirse el cambio alotrópico de Feγ hacia Feδ hay una brusca dilatación exotérmica, luego al aumentar la temperatura aumenta la longitud en forma proporcional.

Durante el enfriamiento:

La transformación Feδ $\xrightarrow{1394}$ Feγ se produce con disminución de volumen.

El cambio alotrópico Feγ $\longrightarrow$ Feα se produce con aumento de volumen (aproximadamente 1% de variación de volumen).

Estas son temperaturas teóricas, en la práctica, como son fenómenos de nucleación y crecimiento y cuenta la difusión , es necesario sobrepasarlas, p.e, en el calentamiento la transformación ocurre cuando se sobrepasa las temperaturas teóricas (a temperaturas más altas) y en el enfriamiento a temperaturas menores (esto da lugar a Ac_3 y Ar_3). A mayores velocidades más se separarán las temperaturas de las de equilibrio.

Por otra parte, el carbono puede estar en solución sólida de inserción en cualquiera de las formas alotrópicas del Fe:

- Si entra en la red de Feδ forma solución sólida δ lo que se denomina **Ferritaδ.**
- Si entra en la red de Feγ forma solución sólida γ lo que se denomina **Austenita.**
- Si entra en la red de Feα forma solución sólida α lo que se denomina **Ferritaα.**
- También puede combinarse con el Fe para dar el compuesto intermetálico **"Fe_3C"** que se denomina **cementita** o carburo de hierro. Este compuesto es termodinámicamente inestable: tras muchos años y a elevadas temperaturas se descompone en Fe + $C_{grafito;}$ por eso el diagrama Fe – C donde aparece Fe_3C se llama **diagrama metaestable**; el estable es el Fe – $C_{grafito}$.

En la figura 7.3 se muestra un esquema del diagrama Fe-C metaestable.

7.2 Fases presentes en el diagrama Fe-C Metaestable.

Ferrita.- La solución sólida Ferrita alfa (α) presenta la máxima solubilidad –0,0218%C- a 727℃, a temperatura ambiente esta solu bilidad es casi nula (0,008%C). La Ferrita es amagnética a temperatura superiores a 770℃ y magnética a temperaturas inferiores. Es el constituyente más blando del diagrama Fe-C. Presenta una dureza de 90 HB, 300 MPa de carga de rotura, 40% de alargamiento

A temperaturas menores de 727°C la fase ferrita no admite más de 0,0218%C por lo que elimina carbono, siguiendo la línea de pérdidad de solubilidad del diagrama; este carbono expulsado se combina con el fierro para dar una pequeños globulillos de Fe_3c que caen en la junta de grano de ferrita y que se conocen como cementita terciaria.

Austenita.- La solución sólida Austenita (γ) presenta la máxima solubilidad a 1148℃ y corresponde al 2,11% en peso.

Esta solución sólida aparece en el intervalo de temperaturas entre 1495°C y 727℃. Es amagnética, blanda, dúctil y tenaz. Sus propiedades mecánicas varían con el contenido en carbono. En promedio presenta 300HB de dureza, 880-1100MPa de carga de rotura, alargamientos del orden de 30-60%. Para aprovechar sus excelentes propiedades a temperatura ambiente, es necesario estabilizarla, esto se consigue modificando el diagrama Fe-C con elementos de aleación.

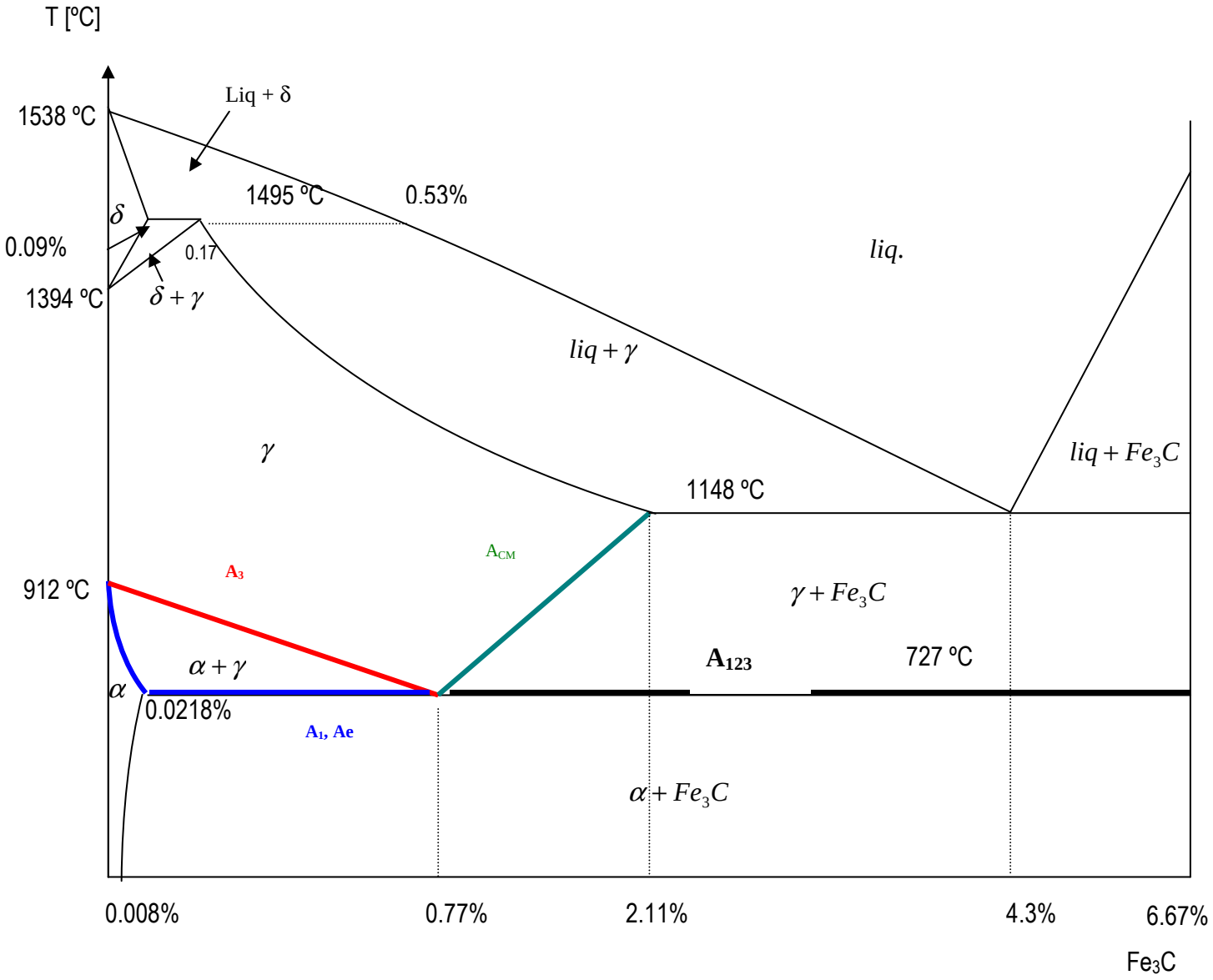


Figura7.3 Diagrama Fe-C Metaestable

Cementita.- El hierro y el carbono tieen afinidad para formar un compuesto intermetálico llamado cementita que se forma cuando hay exceso de carbono. Por ejemplo,al enfriar austenita de 0,5%C ésta se transforma en ferrita expulsando el carbono en exceso que al conbinarse con el hierro forma cementita. El enlace predominante de este compuesto no es metálico, eso explica que sea una fase muy dura y frágil. Es el constituyente más duro del diagrama Fe-C (su dureza es de 68 HR_c). Cristalográficamente se presenta en celdas ortorrómbicas. Es magnética por debajo de 210°C . Su punto de fusión es casi indeterminable (1227°C) porque a elevadas temperaturas se descompone antes de alcanzar la fusión.

Termodinámicamente es inestable. En determinadas condiciones tiende a descomponerse según la reacción $Fe_3C \rightarrow 3Fe + C_{(grafito)}$, pero esta reacción es tan lenta que en la práctica no sucede. Sin embargo, por prolongada permanencia (miles de horas a temperaturas superiores a 450°C) los aceros de bajo carbono o débilmente aleados,grafitizan parcialmente por descomposición de la cementita.

7.3 Influencia del carbono en los cambios alotrópicos del fierro.

El carbono es un elemento gammágeno: amplía el campo de transformación del Feγ que ahora puede aparecer desde los 1495°C permanecer estable hasta temperaturas menores a 912°C (hasta 727°C).

Las transformaciones alotrópicas no se realizan a temperatura constante sino en un intervalo de temperaturas.

7.4 Reacciones invariantes del diagrama Fe-C metaestable.

a) A 1495°C ocurre una reacción peritéctica: $Liq_{0,53\%C} + S.S\delta_{0,09\%C} \rightarrow S.S.\gamma_{0,17\%C}$

b) A 1148°C ocurre la reacción eutéctica: $Liq_{4,3\%C} \rightarrow S.S.\gamma_{2,1\%C} + Fe_3C$. La mezcla eutéctica del diagrama metaestable, recibe el nombre de **Ledeburita**. Es una eutéctica globular, con matriz cementítica en la que se encuentan dispersos glóbulos de Austenita.

c) A 727°C ocurre la reacción eutectoide: $S.S.\gamma_{0,77\%C} \rightarrow S.S\alpha_{0,0218\%C} + Fe_3C$. A la mezcla eutectoide, resultado de la reacción indicada se le conoce como fase **perlita.**

7.5 Temperaturas críticas.

En el diagrama aparecen algunas líneas críticas (temperaturas) que definen las transformaciones de fase en estado sólido en una aleación Fe-C. Estas líneas son:

A_1: Temperatura por debajo de la cual no existe austenita: todo es ferrita o mezcla de ferrita y cementita.

A_3: Temperatura a la que empieza la transformación alotrópica $\gamma \rightarrow \alpha$ (en el calentamiento se da la reacción contraria). Por encima de esta línea todo es austenita.

A_{CM}: Límite de saturación de carbono en austenita. Es la temperatura a la que aparece Fe_3C por pérdidad de solubilidad del carbono en austenita.

$A_e = A_{123}$ es la temperatura eutectoide. Para las aleaciones con más de 0,77%C, es también la temperatura A_3 porque por encima ya no hay ferrita.

Por histéresis térmica, las temperaturas críticas no coinciden en el enfriamiento y en el calentamiento, para diferenciarlas, suele anteponerse una "r" antes del dígito si se trata del enfriamiento o una "C" si se trata del calentamiento.

7. 6 Bucle gamma.- Es la zona donde aparece solamente la fase austenita (γ). Se dice que esta zona define los aceros porque sólo estas aleaciones son, a determinada temperatura, totalmente austeníticos.

Por otra parte, la mayor parte de las estructuras que puede presentar un acero, proviene de la transformación, en el enfriamiento, de la austenita. De allí también la importancia de la temperatura A_3 , llamada también temperatura de austenización.

7. 7 Solidificación de aleaciones de menos de 2,11%C

Las aleaciones comprendidas entre 0,09%C y 0,53% sufren la reacción peritéctica: $Liq_{0,53\%} + \delta_{0,09\%} \rightarrow \gamma_{0,17\%}$. El líquido de la composición indicada reacciona con la fase delta, en una proporción definida, para dar como resultado una única fase austenita de 0,17%C. Utilizando la figura 7.4, en la que se muestra ampliada, la zona peritéctica del diagrama Fe-C metaestable, podemos determinar las proporciones en las que deben aparecer las fases para que, al finalizar la reacción peritéctica, se obtenga una sola fase austenítica. Para ello, analicemos la solidificación de una aleación exactamente de 0,17%C.

Esta aleación cuya composición corresponde al punto peritéctico, solidificará a temperatura constante (1495℃) dando como resultado una sola fase austenita de 0,17% C.

Podemos deducir la proporción en que actúan las fases en equilibrio, aplicando la regla de los segmentos inversos a las fases delta y líquido a la temperatura peritéctica (1495℃).

$$\%\delta = \frac{0,53 - 0,17}{0,53 - 0,09} x100 = 81,82\% , \qquad \%liq = \frac{0,17 - 0,09}{0,53 - 0,09} x100 = 18,18\%$$

Es decir 81,82% de delta de 0,09%C reacciona con 18,18% de líquido de 0,53% para dar 100%austenita de 0,17%.

La reacción peritéctica por su naturaleza (reacción de superficie) es la causante de la heterogeneidad química de los aceros (microsegregación) que luego influyen negativamente en las propiedades del material.

Una aleación hipoperitéctica, por ejemplo de 0,1% en carbono, empieza la solidificación dando gérmenes de delta y lo hace en el intervalo comprendido entre T_1 y T_2. La composición del líquido varía desde 0,1 hasta 0,53% a T_2, a la misma temperatura delta alcanza su máxima solubilidad en carbono (0,09%). A la temperatura de 1495℃ existe 97,73% de fase delt a de 0,09%C en equilibrio con 2,27% de líquido de 0,53%C, como se ve, hay un exceso de fase delta, de modo que cuando se alcanza la temperatura peritéctica, reacciona todo el líquido con la cantidad de fase delta apropiada dando por resultado austenita de 0,17%C. El porcentaje en exceso de delta no reacciona, quedando por tanto, dos fases: delta de 0,09%C y austenita de 0,17%C. Entre las temperaturas 1495℃ y T_3 va disminuyendo la fase delta y aumentando la fase gamma producto del cambio alotrópico de delta, a temperaturas menores que T_3 tenemos ya una sola fase austenita de 0,1%C.

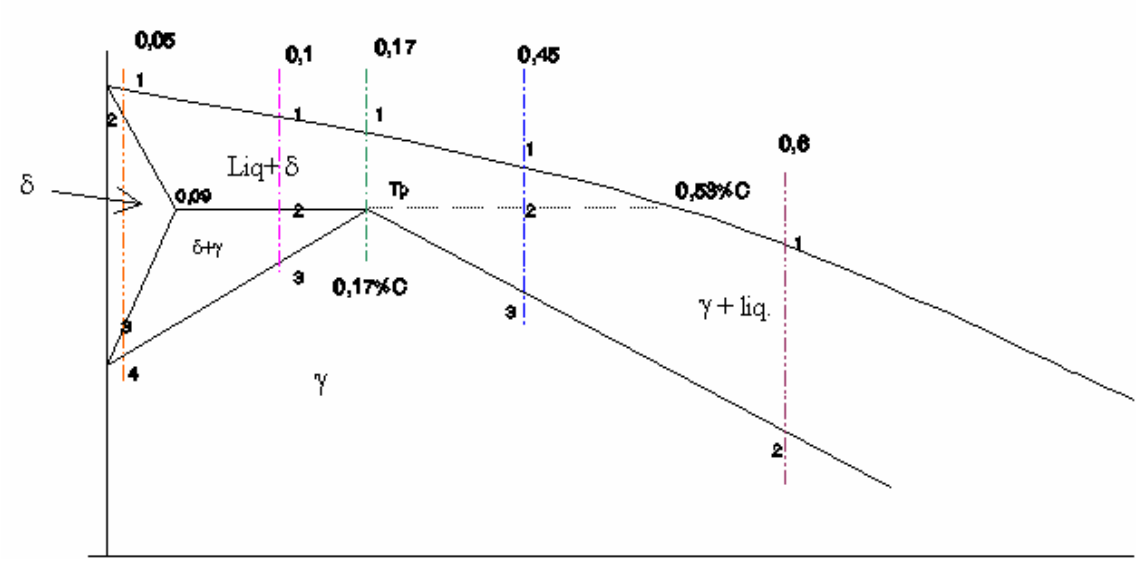


Figura 7.4 Zona peritéctica del diagrama Fe-C metaestable.

Una aleación como la de 0,45%C, empieza la solidificación a la temperatura T_1, dando cristales de fase δ. Entre T_1 y T_2, va solidificando cada vez más delta y disminuyendo la cantidad de líquido que pasa de una composición inicial de 0,45%C hasta 0,53% a la temperatura T_2, a la misma temperatura delta llega a su máximo contenido en carbono: 0,09%C. Cuando $T_2 = T_p$= 1495℃, el líquido reacciona con delta para dar $\gamma_{0,17\%}$, mediante la reacción peritéctica, pero como hay un exceso de líquido (se puede comprobara aplicando la regla de los segmentos inversos), cuando termina la reacción tenemos austenita y el líquido que no reaccionó. Si continúa el enfriamiento y estamos por debajo de 1495℃, va aumentando la cantidad de γ producto de la solidificación del líquido. A la temperatura T_3, el último líquido solidifica dando austenita de 0,45%C.

La aleación de 0,6%C, empieza la solidificación a la temperatura T_1, dando cristales de austenita, durante todo el intervalo de solidificación entre T_1 y T_2 sólo existe el equilibrio bifásico entre austenita y líquido, por debajo de T_2, ya todo es austenita de 0,6%C.

La aleación de 0,05%C, solidifica a T_1 dando cristales de delta, en todo el intervalo entre T_1 y T_2, va solidificando delta a partir del líquido, por debajo de T_2 ya todo es fase delta de 0,05%C. Esto se mantiene hasta la temperatura T_3 en que empieza el cambio alotrópico de delta a gamma, por debajo de T_4 ya todo es fase γ de 0,05%C.

En resumen:

- Las aleaciones comprendidas entre 0,09%C y 0,53%C, sufren la reacción peritéctica.

- Las aleaciones con contenidos menores que 0,09%C, no sufren reacción peritéctica y la fase austenita es resultado del cambio alotrópico de delta.

- Las aleaciones con más de 0,53%C, no sufren reacción peritéctica y la austenita es resultado de la solidificación directa del líquido.

En la figura 7.5 se muestran esquemáticamente las curvas de enfriamiento de estas aleaciones representativas.

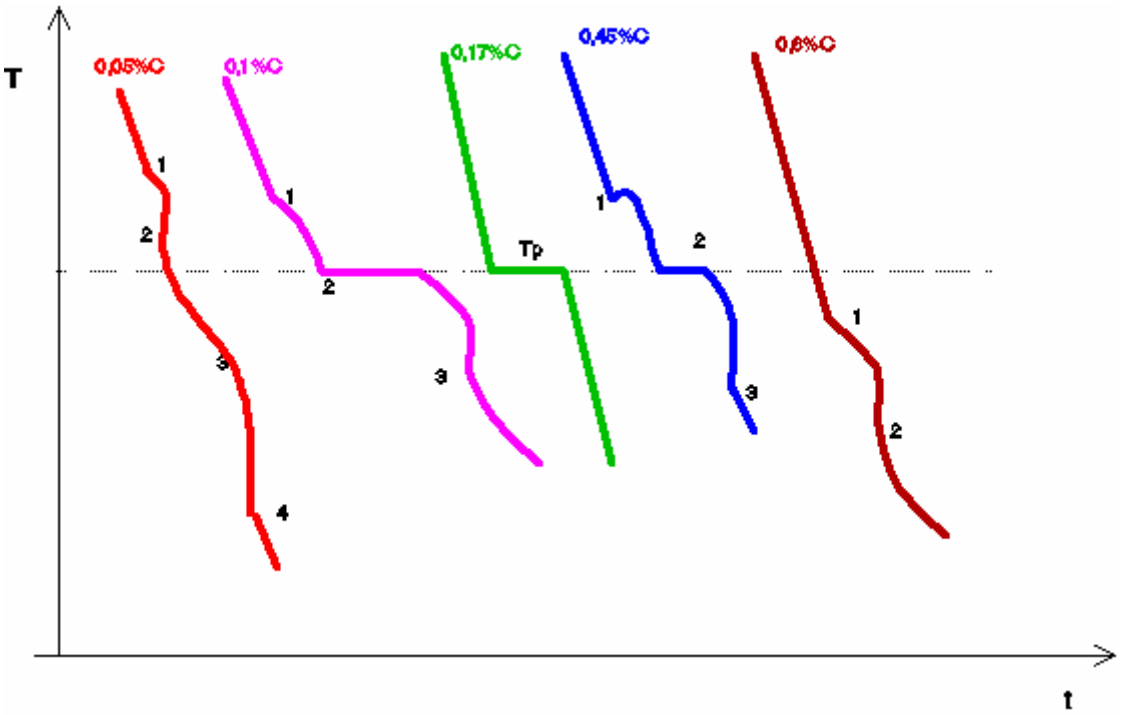


Figura 7.5 Curvas de enfriamiento de diversas aleaciones Fe-C desde el estado líquido hasta el estado austenítico.

7.8 Transformación de la austenita

Como se dijo anteriormente, la microestructura de los aceros depende de la forma en que se transforme la austenita. Si la austenita se transforma en condiciones de equilibrio, las fases resultantes son las que indica el diagrama Fe-C metaestable. Si el enfriamiento no se produce en condiciones de equilibrio, resultan fases con características peculiares o incluso otras fases que no están en el diagrama Fe-C.

Por otro lado, es importante recordar, que la **transformación de la austenita en condiciones de equilibrio se produce mediante un fenómeno de nucleación y crecimiento.**

Vamos pues a estudiar la transformación de la fase γ en condiciones de equilibrio.

7.8.1 Transformación de la austenita de menos de 0,0218%

Supongamos la aleación de 0,01%C. A la temperatura 1 empieza la transformación de austenita en ferrita por cambio alotrópico. Los primeros gérmenes de ferrita aparecen en las juntas de grano de austenita.

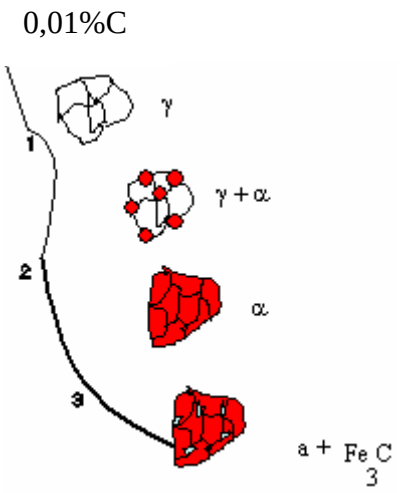


Figura 7.6

En todo el intervalo entre 1 y 2 va nucleando ferrita y disminuyendo la cantidad de austenita. En el punto 2, la última austenita se transforma en ferrita de 0,01%C que se mantiene sin variación hasta el punto 3, en que sucede la pérdida de solubilidad de carbono de la ferrita. El carbono sale de la red bcc, se combina con el fierro para dar cementita que cae como pequeños precipitados en las juntas de grano de ferrita.

A temperatura ambiente, se tiene entonces, una matriz de ferrita con precipitados de Fe_3C en cantidad muy pequeña (en este ejemplo a temperatura ambiente existe 99,97% de ferrita y 0,03%)

7.8.2 Transformación de la austenita de 0,77%C

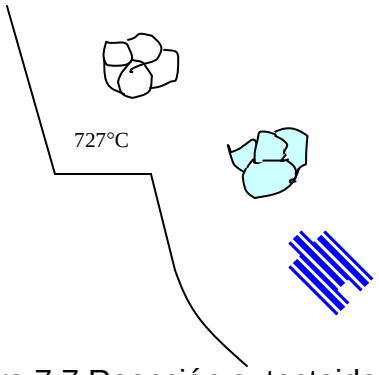


Figura 7.7 Reacción eutectoide

La austenita de 0,77%C se transforma a temperatura constante 727ºC según la reacción eutectoide, en láminas alternas de ferrita de 0,0218%C y Fe_3C , llamada perlita.
Cuando termina la reacción eutectoide, todo es perlita que se comporta como una sola fase.

Esta fase perlita presenta las siguientes propiedades promedio: carga de rotura:80Kg/mm^2, dureza 250HB. Estas propiedades están muy influenciadas por el espaciado interlaminar S_o (distancia entre láminas de ferrita y cementita) y pueden mejorarse disminuyendo S_o como se verá más adelante. A temperatura ambiente la fase perlita está constituida por 88,56% de ferrita y 11,44% de Fe_3C, como se puede deducir aplicando la regla de los segmentos inversos.

7.8.3 Transformación de la austenita de contenido en carbono comprendido entre 0,0218% y 0,77%

Supongamos la aleación de 0,3%C, cuya curva de enfriamiento se muestra en la figura.

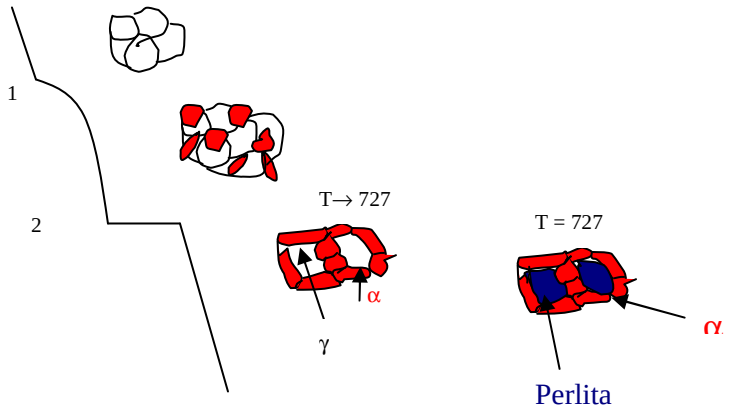


Figura 7.8

A la temperatura 1, empieza la nucleación de ferrita en las juntas de grano de la austenita, por cambio alotrópico de ésta. En el intervalo 1-2, a medida que va nucleando la ferrita, va rodeando los granos de austenita y aumentando su contenido en carbono hasta alcanzar 0,0218% a 727°C. Al mismo tiempo, la austenita cambia su composición desde 0, 3%C hasta alcanzar 0,77% a la misma temperatura. Cuando se alcanza la temperatura de 727°C, la austenita de 0,77%C se transforma, mediante la reacción eutectoide, en perlita, que queda rodeada por lo granos de ferrita **proeutectoide**. Si continuamos el enfriamiento ya no suceden más cambios apreciables excepto la pérdida de solubilidad de carbono de la ferrita. A temperatura ambiente se tendrá por tanto, dos fases: una matriz, la ferrita que aparece en un porcentaje de 61,68%, y otra dispersa, la perlita que está presente en un 38,32%.

7.8.4 Transformación de equilibrio de una austenita de contenido en carbono comprendido entre 0,77% y 2,11%

Una aleación representativa de este grupo, tal como la que se indica (1,2%C), enfriaría de la siguiente manera. A la temperatura 1, empieza a aparecer cementita en las juntas de grano de austenita, por pérdida de solubilidad en carbono de ésta. A medida que disminuye la temperatura entre 1 y 2, el carbono sale de la red de austenita, se combina con el fierro y forma cementita que va rodeando los granos de austenita sin transformar. A la temperatura 2, la austenita ha pasado de tener 1,2%C a tener 0,77%C, cuando se alcanza la temperatura 727°C, esa austenita se transforma según la reacción eutectoide en perlita. A temperatura ambiente se tendrá, por tanto, una fase matriz, cementita, que rodea a la fase dispersa, perlita. Los porcentajes en que aparecen ambas fases son respectivamente, 17,89% y 82,11%.

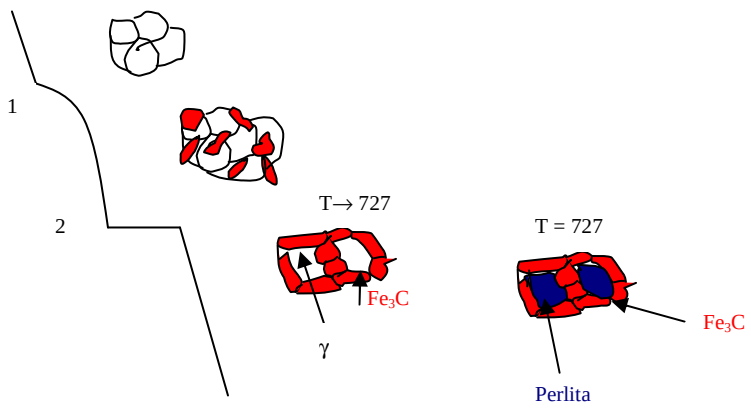


Figura 7.9

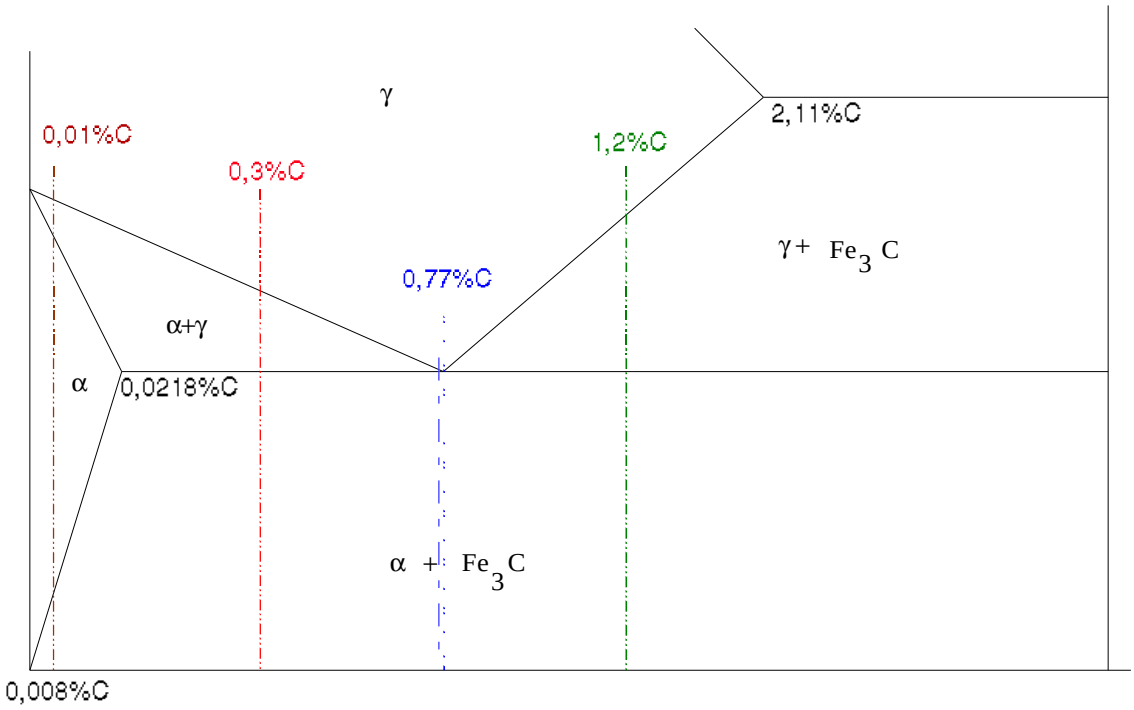


Figura 7.10 Aleaciones con menos de 2,11%C

7.9 Aceros al carbono

Los aceros al carbono son aleaciones Fe-C con un contenido menor al 2,11%C, que presentan en su constitución otros elementos, a manera de impurezas resultado del proceso de fabricación, tales como, silicio en porcentaje menor al 0,5%, manganeso, menos de 0,9%, fósforo y azufre menores al 0,1%. Estos elementos no son propiamente elementos de aleación, por lo que se pueden estudiar estos aceros como si fueran aleaciones binarias Fe-C en el diagrama metaestable.

7.9.1 Tipos de aceros al carbono

7.9.1.1 Atendiendo a la composición en carbono, los aceros podemos clasificarlos como:

- aceros de bajo carbono: aquellos que tienen menos de 0,25%C
- aceros de medio carbono: aquellos comprendidos entre 0,25% y 0,55%C
- aceros de alto carbono: aquellos que presentan más de 0,55%C

7.9.1.2 Atendiendo al contenido en carbono del punto eutectoide, los aceros se clasifican como:

a) **Hipoeutectoides.**- Aquellos que tienen un contenido en carbono menor al 0,77%. En este grupo existen a su vez, dos familias de aceros:

- **Aceros con contenido en carbono menor al 0,0218%C.** A temperatura ambiente presentan una microestructura constituida por ferrita y algunos precipitados de Fe_3C . Comúnmente se les conoce como **aceros ferríticos.** Las propiedades que presenta son prácticamente las de la ferrita. Aceros muy blandos, dúctiles, maleables. Apropiados para la fabricación de chapas delgadas por deformación en frío.

- **Aceros con contenido en carbono comprendido entre 0,0218 -0,77.** Presentan una microestructura constituida por ferrita, como fase matriz, y perlita, como constituyente disperso. Por esta razón, comúnmente, se les conoce como **aceros ferrito-perlíticos**. Presentan propiedades combinadas entre las de la ferrita y la perlita. Su resistencia aumenta con el contenido en carbono (debido al aumento de perlita) al mismo tiempo que disminuye su alargamiento y tenacidad. Son los aceros estructurales por excelencia debido a su buena resistencia y tenacidad.
  Su carga de rotura puede estimarse en función al porcentaje de fases presentes según la expresión**:**

$$\sigma_m (Kg/mm^2) = \frac{(\%Ferrita)(30) + (\%perlita)(80)}{100}$$

b) **Eutectoides.-** A temperatura ambiente son 100% perlíticos y presentan las propiedades de esta fase. Son bastante duros y resistentes, pero poco tenaces y frágiles, aunque sus propiedades se pueden mejorar afinando el espaciado interlaminar de la perlita. Se usan frecuentemente en la fabricación de rieles de ferrocarril, etc.

c) **Hipereutectoides**.- Contenido en carbono comprendido entre 0,77% - 2,11%. Presentan una matriz de cementita y como disperso perlita. Por esta razón son duros, resistentes al desgaste, alta carga de rotura y en contrapartida, son frágiles y muy poco tenaces. Se usan generalmente en la fabricación de herramientas.

7.10 Factores que modifican el diagrama Fe-C

Para que en el diagrama Fe-C aparezcan las fases que se ha indicado en los apartados anteriores a las temperaturas y composiciones mencionadas, es necesario que se trate de un acero binario y que las condiciones de enfriamiento sean las de equilibrio.

La presencia de otros elementos en cantidades apreciables y velocidades de enfriamiento mayores que las de equilibrio, transforman el diagrama Fe-C hasta tal punto que pueden aparecer fases que no están en el diagrama, es decir fases de no equilibrio.

7.10 1 Influencia de la velocidad de enfriamiento

Es un hecho comprobado que, si calentamos dos muestras de un mismo acero hasta idéntica temperatura de austenización y enfriamos una de ellas en condiciones de equilibrio (horno a puerta cerrada) y la otra a una velocidad un poco mayor (por ejemplo horno con puerta abierta), observaremos que la cantidad de perlita en el segundo caso es mayor que en el primero y, por tanto, las propiedades de ambas muestras del mismo acero son diferentes.

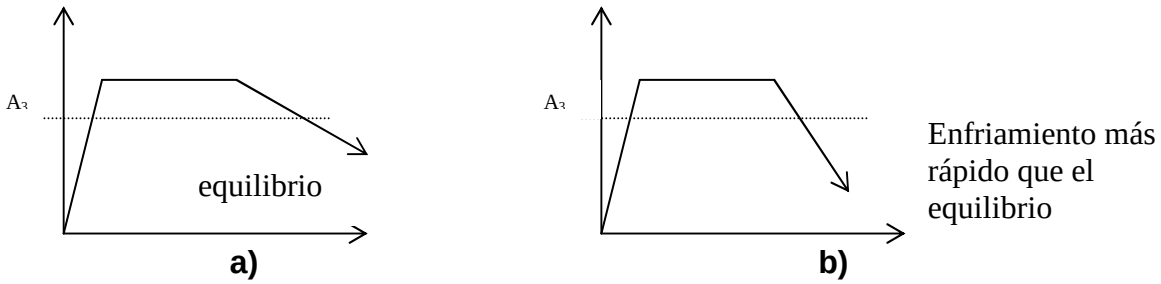


Figura7.11 Austenización y enfriamiento de un acero hipoeutectoide. A) en horno a puerta cerrada, b) en horno a puerta abierta

Para explicar este fenómeno, hay que tener en cuenta dos cosas:

- Las velocidades reales de enfriamiento son siempre mayores que las de equilibrio. El enfriamiento en horno a puerta cerrada se asemeja a la velocidad de enfriamiento de equilibrio pero no la iguala.

- Las transformaciones que suceden en el diagrama Fe-C (cambios alotrópicos, formación de perlita, formación de cementita, etc), se realizan mediante un **mecanismo de nucleación y crecimiento**. Por tanto, su termodinámica y cinética son muy similares a las que vimos para el proceso de solidificación: se necesita la aparición de cierto número de núcleos de tamaño crítico y luego un tiempo para crecer. La curva de transformación de estos procesos es también una curva "C" como en el caso de la solidificación. Como sabemos, en este tipo de procesos influye la temperatura a la cual se inicia el mismo. A partir de una temperatura teórica de equilibrio, el proceso puede realizarse a temperaturas menores (con sub enfriamiento) y esto influye en la microestructura final.

Por ejemplo, para un acero hipoeutectoide, considerando sólo la transformación de $\gamma \rightarrow \alpha$ la temperatura teórica de equilibrio es A_3. Si analizamos la curva de transformación "C" para este caso, vemos que A_3 es la temperatura de inicio sólo si la velocidad de enfriamiento es exactamente la de equilibrio, pero como las velocidades reales de enfriamiento son siempre mayores, la transformación $\gamma \rightarrow \alpha$ ocurre a temperaturas menores, es decir, con subenfriamiento, lo que da lugar a granos ferríticos cada vez más finos por razones similares a las que se explicó para el proceso de solidificación.

Como se observa en la figura 7.12, a velocidades de enfriamiento crecientes, la transformación sucede con mayor subenfriamiento y con radios críticos menores.

Una influencia parecida sucede con la transformación de austenita a perlita, es decir, a mayores velocidades de enfriamiento, la reacción eutectoide sucederá a temperaturas menores que 727℃, dando colonias más pequeñas de perlita y con menor espaciado interlaminar.

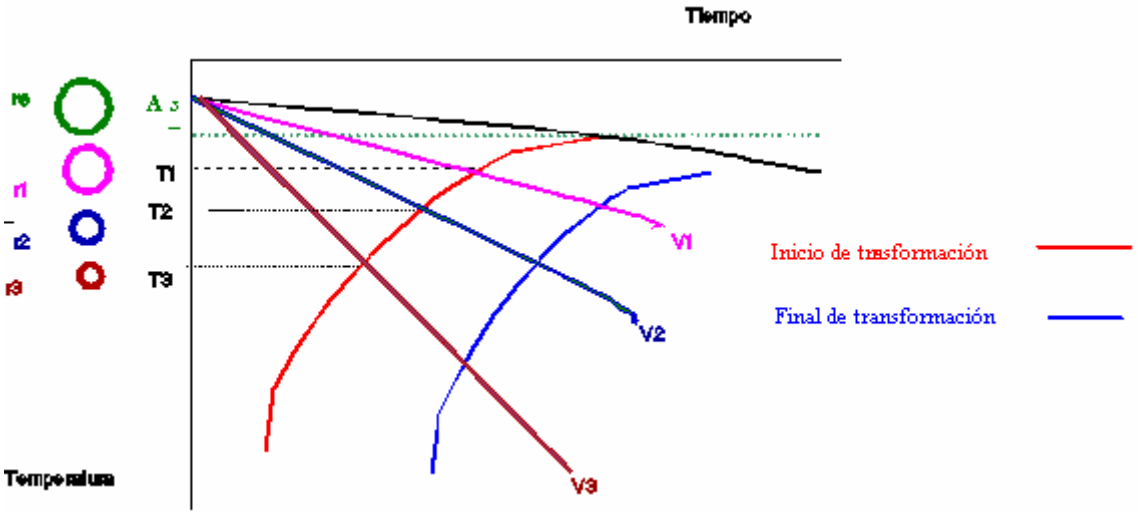


Figura 7.12 Curva de transformación de austenita a ferrita

Respecto de esta transformación a velocidades de enfriamiento mayores que las de equilibrio, podemos distinguir tres grupos de perlitas:

- **perlita normal o gruesa**: Formada entre 727 –650℃. Espaciamiento interlaminar S_o = 0,25 – 0,5µm. Carga de rotura comprendida entre 80 – 90kg/mm^2. Es la que se obtiene con horno a puerta cerrada.

- **perlita fina**: Formada entre 650 –600℃. Espaciamiento interlaminar S_o = 0,10 - 0,25µm. Carga de rotura comprendida entre 90 – 140kg/mm^2.

- **perlita muy fina**: Formada entre 650 - 500℃. Espaciamiento interlam inar S_o < 0,10µm. Carga de rotura comprendida entre 140 - 175kg/mm^2. también se le llama **troostita.**

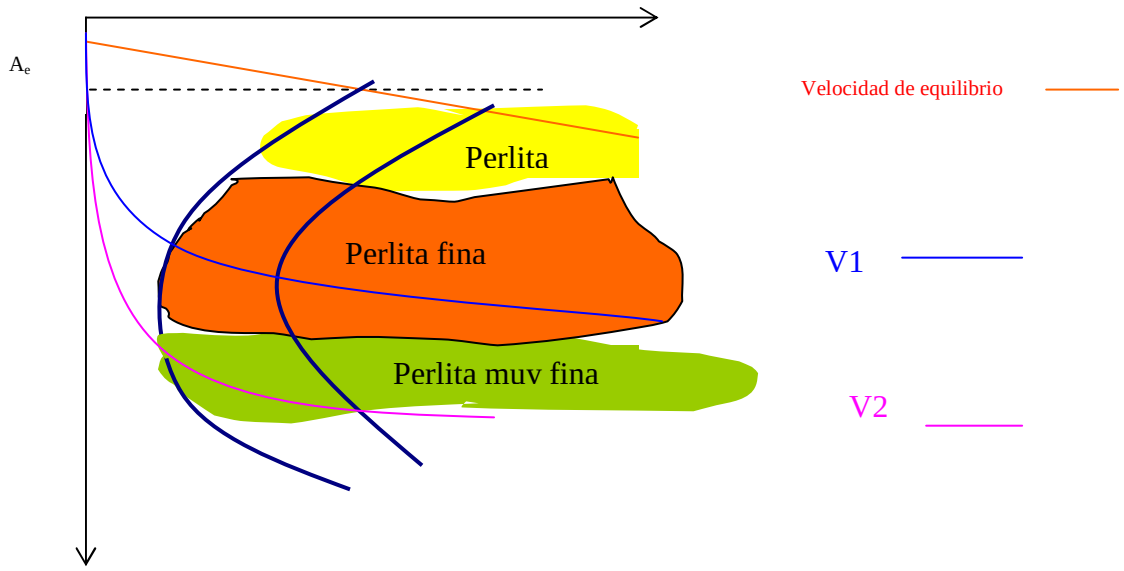


Figura 7.13 Esquema de la curva de transformación de austenita a perlita

La influencia de la velocidad de enfriamiento en la transformación de la austenita, se refleja también en modificaciones del diagrama Fe-C. Hemos visto que, a mayores velocidades de enfriamiento, son menores las temperaturas A_3 y Ae, además, analizando microscópicamente las muestras, se observa que el punto eutectoide pierde carbono, es decir, se corre hacia la izquierda. Todos estos cambios se esquematizan en la figura 7.14.

Cuando por velocidades de enfriamiento superiores a la de equilibrio se obtienen perlitas con contenido en carbono menor que el 0,77%C, éstas reciben el nombre de “perlitas diluidas”. Además, aplicando la regla de los segmentos inversos, vemos que un acero enfriado a velocidad mayor de la equilibrio presenta más porcentaje de perlita que uno, del mismo contenido en carbono, pero enfriado a una velocidad menor. Por supuesto las propiedades también son diferentes y se deja al lector hacer el análisis correspondiente.

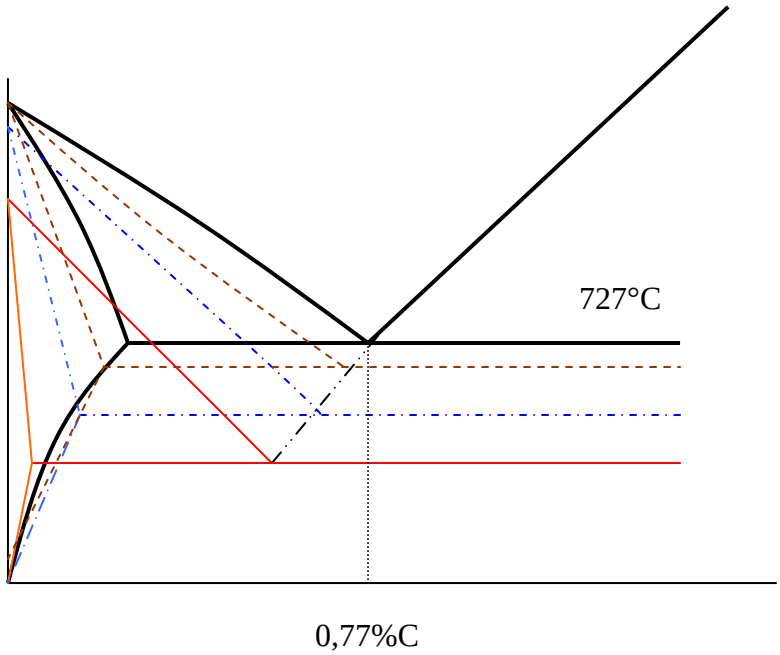


Figura 7.14 Modificación de los puntos críticos del diagrama Fe-C por efecto de la velocidad de enfriamiento.

Respecto de la velocidad de enfriamiento, es de notar la importancia que toma ahora el tamaño de las piezas, pues cuanto más macizas sean la velocidad de enfriamiento en distintos puntos de la misma serán diferentes**.**

Por último, todo lo que se ha visto supone velocidades superiores a la de equilibrio, pero no tanto que se produzcan estructuras que no están en el diagrama Fe-C metaestable. En efecto, velocidades de enfriamiento mayores, producirán estructuras de no equilibrio, bainíticas y/o martenstícas que no se encuentran en este diagrama y que estudiaremos más adelante.

7.10.2 Influencia de los elementos de aleación

Los elementos de aleación, aquellos que se agregan al fierro y carbono, en cantidades precisas, para conseguir determinadas propiedades en el acero, los podemos clasificar como gammágenos y alfágenos. Teniendo en cuenta su afinidad o no por el carbono, se denominan carburígenos y grafitizantes.

7.10.2.1 Elementos gammágenos

Son aquellos que estabilizan la fase gamma, es decir amplían el intervalo de aparición de la austenita y la hacen más estable. Los principales elementos gammágenos son: Mn, Ni, Co, N, Zn, Cu, Au, C. Estos elementos aumentan la temperatura de transformación $\delta \rightarrow \gamma$ y disminuyen la de la transformación $\gamma \rightarrow \alpha$, es decir, A_3. Disminuyen también la temperatura eutectoide Ae y desplazan este punto hacia menores contenidos en carbono. En suma, su influencia es análoga a la de la velocidad de enfriamiento

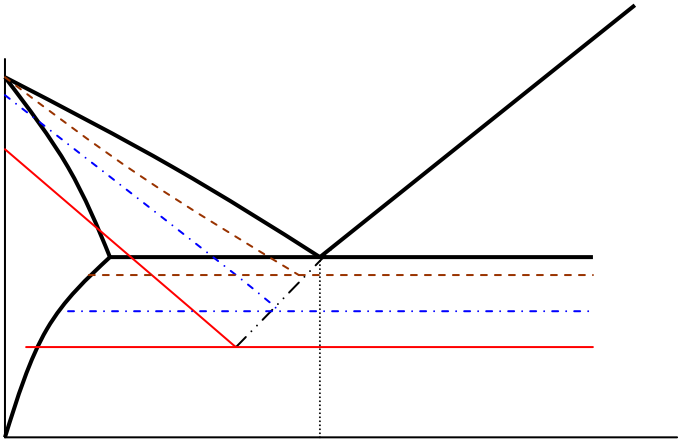


Figura 7.15. Influencia de los elementos gammágenos en el diagrama Fe-C

Los elementos gammágenos más importantes son el manganeso y el níquel, a medida que aumentan estos elementos, la temperatura y el contenido en carbono del eutectoide disminuyen. Pueden darse dos casos:

1.- Si los contenidos de manganeso o níquel son suficientes, la transformación eutectoide se daría por debajo de la temperatura ambiente y por tanto, hasta esa temperatura los aceros serían austeníticos. Es el caso del níquel cuando está en cantidades superiores al 8% y del manganeso en cantidades mayores al 12%.Como ejemplos podemos mencionar:

- Aceros inoxidables austeníticos 18/8 (18%Cr y 8%Ni)
- Aceros Hadfield: 1,2%C y 12%Mn

2.- Si los contenidos son menores que el caso crítico entonces se tendrán perlitas de menos de 0,77%C , finas y en mayores proporciones que si el acero no tuviera elementos gammágenos en su constitución.

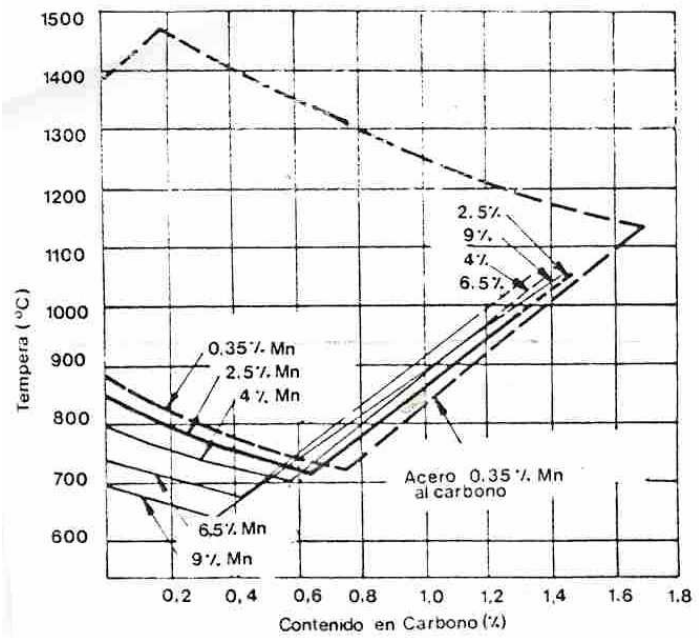


Figura 7.16 Influencia del contenido de Manganeso en el diagrama Fe-C.

7.10.2.2 Elementos alfágenos

Estos elementos estabilizan la fase ferrita. Los más comunes son: Si, P, Al, Be, Sb, As, Ti, Nb, V, Ta, Mo, W, Cr.

Estos elementos disminuyen la temperatura de transformación $\delta \rightarrow \gamma$ y aumentan la de la transformación $\gamma \rightarrow \alpha$, es decir, aumentan A_3. Aumentan también la temperatura eutectoide Ae y desplazan este punto hacia menores contenidos en carbono. Disminuyen la solubilidad del carbono en austenita, es decir, A_{CM} se desplaza hacia la izquierda.

Hay una particularidad con el elemento cromo: actúa como alfágeno para contenidos superiores al 7%. Para contenidos menores al 5% es gammágeno.

Como puede verse, los elementos de aleación van modificando las temperaturas críticas, dado que, generalmente los aceros contienen al mismo tiempo elementos alfágenos y gammágenos, existen algunas expresiones que relacionan cuantitativamente las temperaturas críticas con la composición química del acero y permiten estimarlas de manera más certera. De las varias formulaciones empíricas existentes, tenemos las de Andrews:

$$A_3(\alpha C) = 912 - 203\sqrt{\%C} - 30\%Mn - 15\%Ni - 11\%Cr - 20\%Cu + 44{,}7\%Si + 31{,}5\%Mo + 13{,}1\%W + 104\%V + 120\%As + 400\%Ti + 400\%Al + 700\%P$$

$$A_e(^{o}C) = 727 - 10{,}7\%Mn - 16{,}9\%Ni + 29{,}1\%Si + 16{,}9\%Cr + 290\%As + 6{,}38\%W$$

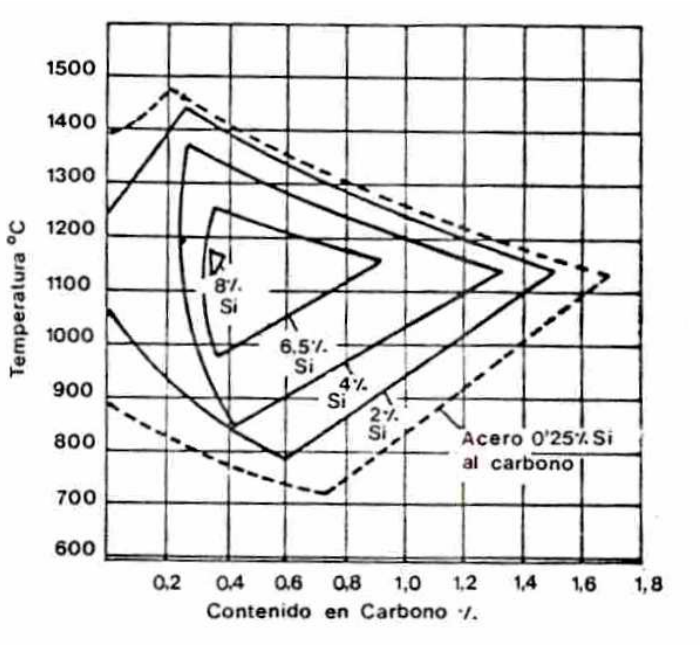


Figura 7.17 Influencia del contenido de Silicio en el diagrama Fe-C.

7.10.2.3 Elementos carburígenos

Son aquellos que tiene afinidad con el carbono para formar carburos. En orden de estabilidad de sus carburos, los más importantes son: Ti, Zr, Nb, V, Ta, W, Mo, Cr. Dado que los carburos, por la naturaleza de su enlace son duros y frágiles, un acero que presente en su constitución carburos, será duro y resistente al desgaste, por eso son usados, generalmente, como aceros de herramientas.

7.10.2.4 Elementos grafitizantes

Estos no tienen afinidad con el carburo y más bien impiden o dificultan la formación de carburos (incluida la cementita) y favorecen la formación del grafito. Los más importantes son: Si, P, Al, Ni y Cu. Según la proporción en que se encuentren pueden llegar a impedir totalmente la formación de cualquier carburo, es el caso del Silicio que, en cantidades mayores al 1,5% impide la formación de cementita y permite tener el diagrama Fe-C estable, que es el de equilibrio para las fundiciones grises.

7. 9 Transformación de la austenita mediante reacciones de no equilibrio

7.9.1 La transformación bainítica.

Cuando se enfría la austenita a velocidades mayores que las vistas en el punto 7.7, tales que producen subenfriamientos menores, incluso, que el correspondiente a la perlita muy fina, se produce una nueva estructura, también desarrollada mediante el mecanismo de nucleación y crecimiento, que se conoce con el nombre de **Bainita.** De este modo, debajo de la curva de transformación perlítica, aparece una curva adicional que indica el comienzo y fin de la transformación Bainítica, tal como se muestra en el esquema de la figura 7. 18

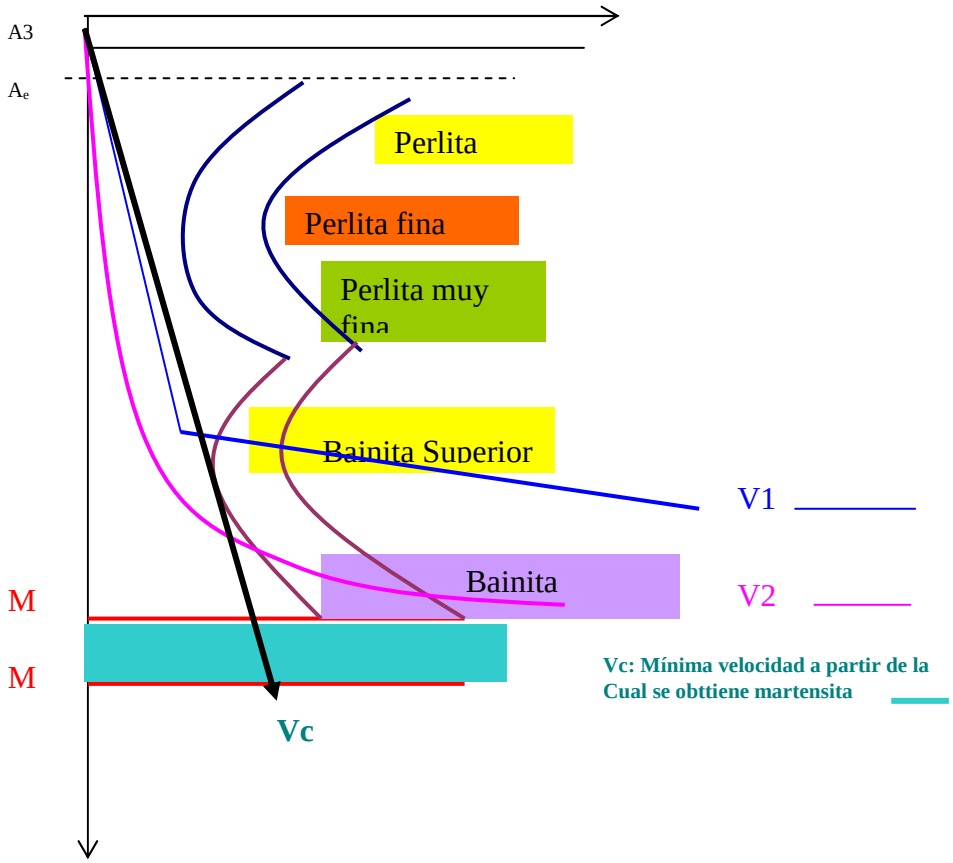


Figura 7.18 Esquema de la curva de transformación bainítica.

Como se observa en el esquema, la región de transformación bainítica presenta, a su vez, dos zonas: zona de bainita superior y zona de bainita inferior.

La bainita superior, está constituida por agujas de ferrita rodeada de precipitados de Fe_3C en forma de bastoncillos. Esta estructura no es favorable

debido a la baja tenacidad que le confieren los bastoncillos de cementita y, por ello, no es una estructura que se busque intencionadamente.

La **bainita inferior**, que se obtiene a temperaturas más bajas, también está constituido por agujas de ferrita, pero ahora los precipitados de Fe_3C son más pequeños y están dentro de las agujas de ferrita. Esta microestructura si es favorable porque es muy tenaz. (la tenacidad se la confieren los pequeños precipitados de cementita sobre la matriz de ferrita). Por su tenacidad es muy resistente a la fatiga. A igualdad de dureza, la bainita inferior es más tenaz que la martensita revenida. Es muy dura y puede alcanzar los 60HRc, dependiendo del contenido en carbono. Debido a sus excelentes propiedades, esta estructura si se busca intencionadamente, y para ello existe un tratamiento térmico especial llamado Austempering.

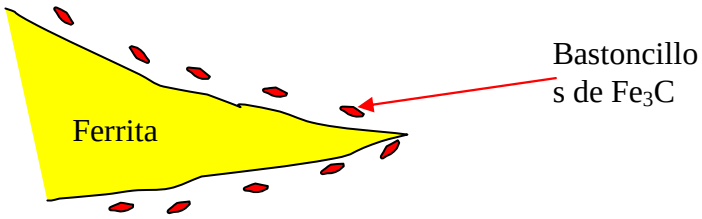


Figura 7.19 a) Esquema microestructural de la bainita superior.

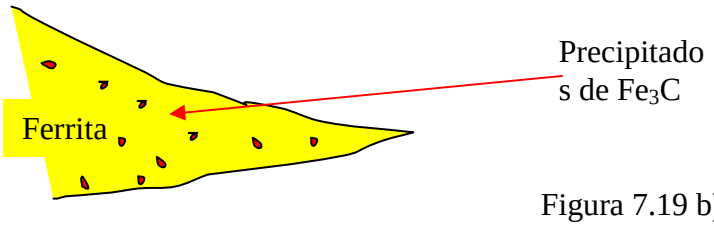


Figura 7.19 b) Esquema microestructural de la bainita inferior.

En algunos aceros, se presenta una frontera neta entre las transformaciones perlíticas y bainíticas, por lo que algunos autores indican una temperatura B_s, por debajo de la cual las transformaciones son del tipo bainítico. Para aceros cuyas composiciones están comprendidas entre 0,1 a 0,55%C, 0,2 a 1,7%Mn, Ni<5%, Cr<3,5%, Mo<1%, ésta temperatura es, según Steven&Haynes es:

$$B_s = 830 - 270(\%C) - 90(\%Mn) - 37(\%Ni) - 70(\%Cr) - 83(\%Mo)$$

7.9.2 La transformación Martensítica

A temperaturas más bajas tiene lugar una transformación que **no es por nucleación y crecimiento** y que se produce de manera casi instantánea (a la velocidad del sonido). La microestructura resultante de esta transformación se llama **martensita** y aparece cuando se enfría un acero, desde el estado

austentítico, a una velocidad tal que no corta las curvas de transformación, ferríticas, perlíticas ni bainíticas. En el esquema de la figura 7.18, las líneas Ms y Mf indican las temperaturas de inicio y final de la transformación martensítica, respectivamente y la velocidad de enfriamiento Vc, es la mínima velocidad a partir de la cual se obtiene martensita.

La velocidad a la cual se produce la transformación de austenita en martensita, es tal, que no permite la expulsión del carbono de la red de gamma, quedando apresado en ella "sobresaturada", cristalográficamente se trata de una red tetragonal centrada en el cuerpo.

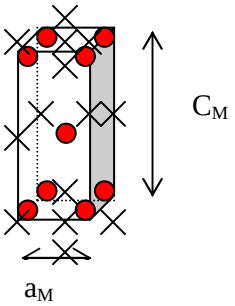


Figura N°7.20 Estructura tetragonal de la martensita

Fe

C

Características de la martensita.- El porcentaje en carbono de la martensita es igual al porcentaje en carbono de la austenita de la cual procede. El carbono se sitúa en los centros de las aristas y en el centro de las bases. Los parámetros de red de la martensita, no son constantes, dependen del contenido en carbono del acero. En la figura 7.21, se muestra esquemáticamente la variación de los parámetros a_M y C_M en función del contenido de carbono. Como se observa en la figura, el parámetro C_M aumenta con el porcentaje en carbono, con una variación tres veces superior a la de $a_{\gamma,}$ mientras que a_m disminuye. Extrapolando ambas líneas del gráfico hasta 0% de carbono, ambos parámetros llegarían al valor 2,86Å que es el parámetro de red de la ferrita. De modo que la martensita aparece como una red de ferrita deformada preferencialmente según el eje C.

Según lo explicado anteriormente, puede decirse que, la martensita es una ferrita sobresaturada en carbono, deformada para que pueda admitir más carbono del que habitualmente admite –0,008% a temperatura ambiente-. Esta característica de la red de martensita explica el carácter metaestable de esta fase.

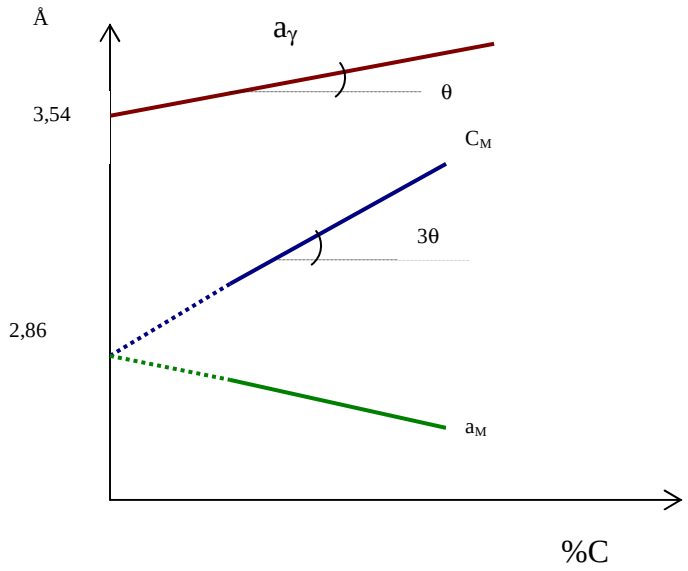


Figura 7.21 Variación de los parámetros de red de la martensita en función del contenido de carbono.

En efecto, puesto que se trata de una red de ferrita sobresaturada y deformada, ésta tiende a eliminar el exceso de carbono y recuperar su tamaño y forma estable, por eso, ante un aumento de temperatura, la red de martensita tiende a la estabilidad expulsando el carbono en exceso y transformándose en una verdadera red de ferrita, esto es lo que se consigue con el revenido: una matriz de ferrita con finísimos precipitados de cementita.

En cuanto a las propiedades, la martensita es muy dura, su dureza aumenta con el contenido en carbono y puede alcanzar y/o superar la dureza de la cementita. Por su dureza y tetragonalidad es muy frágil y, por tanto, no tenaz. Esta fragilidad suele disminuirse aplicando un tratamiento térmico de revenido, con el que se consigue aumento de tenacidad y disminución de dureza.

Por otra parte, hay que considerar que la transformación austenita → martensita va acompañada siempre de un aumento de volumen que, para un acero de 0,6%C, por ejemplo, es del orden de 4,7%[1]. Este aumento de volumen, unido a la necesidad de que para que se produzca la reacción martensítica, debe darse un salto térmico adecuado, explica la tendencia al

[1] De una celda de austenita (4 atomos por celda) se obtienen dos celdas de martensita (2 átomos por celda)

agrietamiento de las piezas que se someten a temple[2]. En efecto, para que se produzca la reacción, la pieza debe alcanzar la temperatura Ms, característica del acero y que depende de su composición química, cuanto más aleado es el acero, más baja es Ms y mayor la posibilidad de agrietamiento.

Algunas expresiones comunes para Ms son las siguientes:

- Según Hollomon:

$$M_s = 500 - 350(\%C) - 40(\%Mn) - 35(\%V) - 20(\%Cr) - 17(\%Ni) - 10(\%Cu) - 10(\%Mo) - 5(\%W) + 15(\%Co) + 30(\%Al)$$

- Según Neremberg:

$$M_s = 500 - 350(\%C) - 40(\%Mn) - 22(\%Cr) - 17(\%Ni) - 11(\%Si) - 11(\%Mo)$$

7.10 Las curvas TTT

Las curvas TTT son gráficos Temperatura - Transformación - Tiempo que indican a qué temperatura y en qué instante se inicia y concluye una transformación según la velocidad de enfriamiento que se emplee. En las curvas TTT de los aceros aparecen las transformaciones por nucleación y crecimiento (ferríticas, perlíticas y bainíticas) y la transformación martensítica.

En principio, la forma de las curvas depende de la composición química, en este sentido, podría decirse que es una característica del acero. En general, todos los elementos de aleación retrasan las transformaciones (alejan las curvas del origen de tiempos) siendo los gammágenos los de mayor influencia. Los elementos carburígenos retrasan la transformación perlítica, lo mismo que el carbono en los aceros hipoeutectoides. En los aceros hipereutectoides, el carbono favorece la reacción perlítica.

Existen además otros factores, externos a la composición química: a mayores tamaños de grano austenítico las curvas están más alejadas y aumenta la temperatura Ms. Elevadas temperaturas de austenización, retrasan las curvas y disminuyen Ms. En la figura 7.22 se muestra esquemáticamente la influencia de estos factores sobre la posición y forma de las curvas TTT.

[2] Tratamiento térmico para obtener martensita.

Factores que influyen sobre las curvas TTT

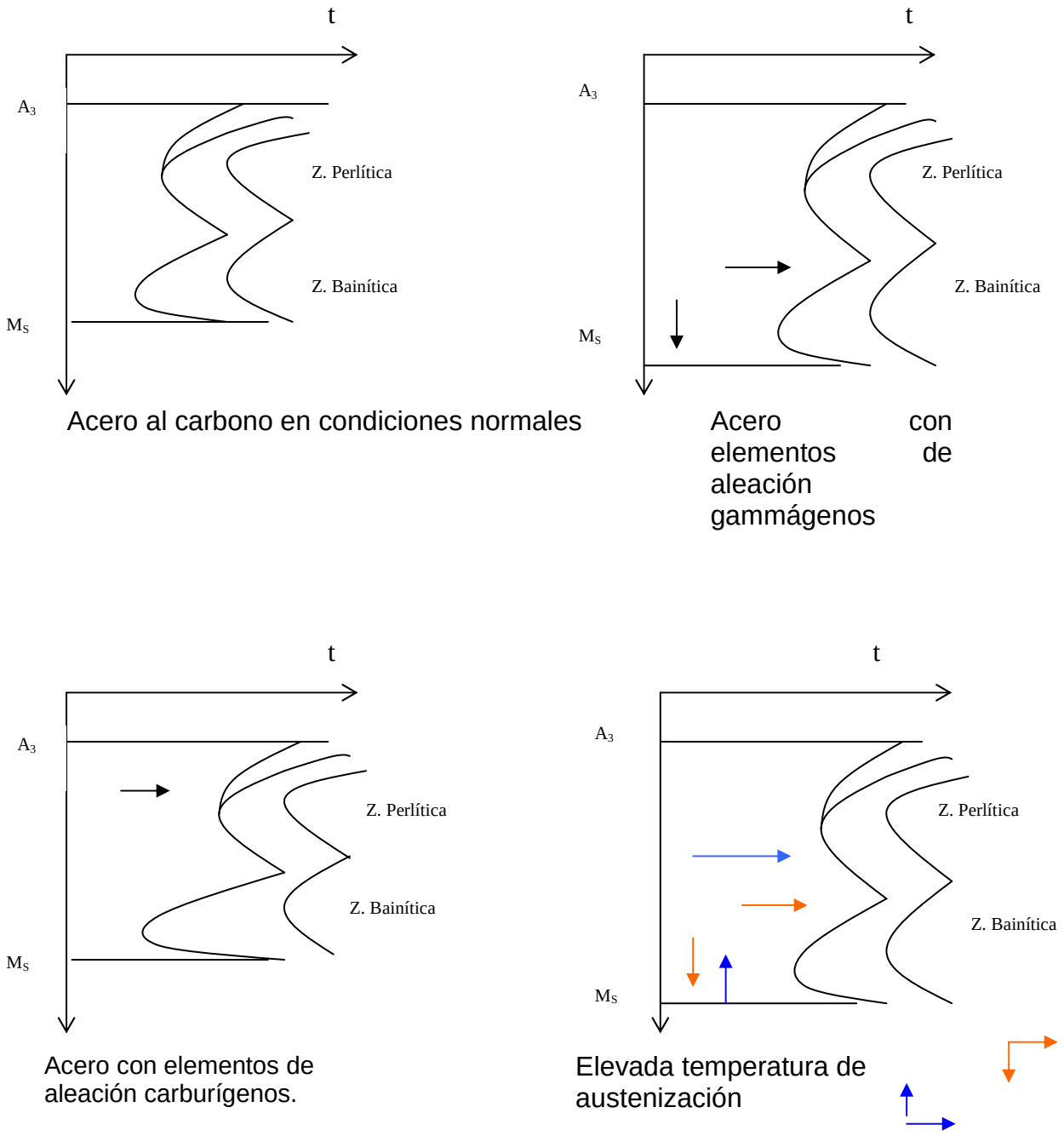


Figura 7.22. Influencia de diversos factores sobre las curvas TTT de un acero

7.11 Los tratamientos térmicos del acero

Los tratamientos térmicos son el conjunto de calentamientos y enfriamientos controlados a que puede ser sometido el acero con el fin de modificar su estructura micrográfica. Los principales factores que influyen y definen un tratamiento térmico son la temperatura, el tiempo de permanencia y el modo de enfriamiento.

Cuando hay modificación de la microestructura sin modificación química, se llama propiamente tratamiento térmico. Cuando hay modificación de la microestructura se llama tratamiento termoquímico.

A continuación se muestra un esquema de los principales tratamientos térmicos

A. TRATAMIENTOS SIN MODIFICACIÓN QUÍMICA

1.- TRATAMIENTOS DE AUSTENIZACIÓN TOTAL

ENFRIAMIENTO CONTINUO

- Recocido de regeneración
- Recocido de homogeneización
- Normalizado
- Temple

ENFRIAMIENTO ISOTERMICO

- Recocido isotérmico
- Patenting
- Austempering
- Martempering

***2.- AUSTENIZACIÓN PARCIAL**: Recocido globular*

***3.- SIN AUSTENIZACIÓN**.:*
- Recocido subcrítico
- Recocido contra acritud (Recristalización)
- Recocido contra tensiones
- Revenido

4.- SUPERFICIALES:
- Temple a la llama
- Temple por inducción

B. TRATAMIENTOS TERMOQUÍMICOS

- Cementación
- Nitruración
- Carbonitruración

Los tratamientos más comunes son los que se mencionan a continuación:

7.11.1.- Recocido de regeneración: consiste en una austenización y enfriamiento lento en horno a puerta cerrada. La velocidad de enfriamiento es similar a la del equilibrio por lo que se obtendrán las fases que indica el diagrama de equilibrio. Generalmente se hace para mejorar las condiciones de mecanizado, pero como las propiedades resultantes no son las mejores, se hace siempre un tratamiento posterior.

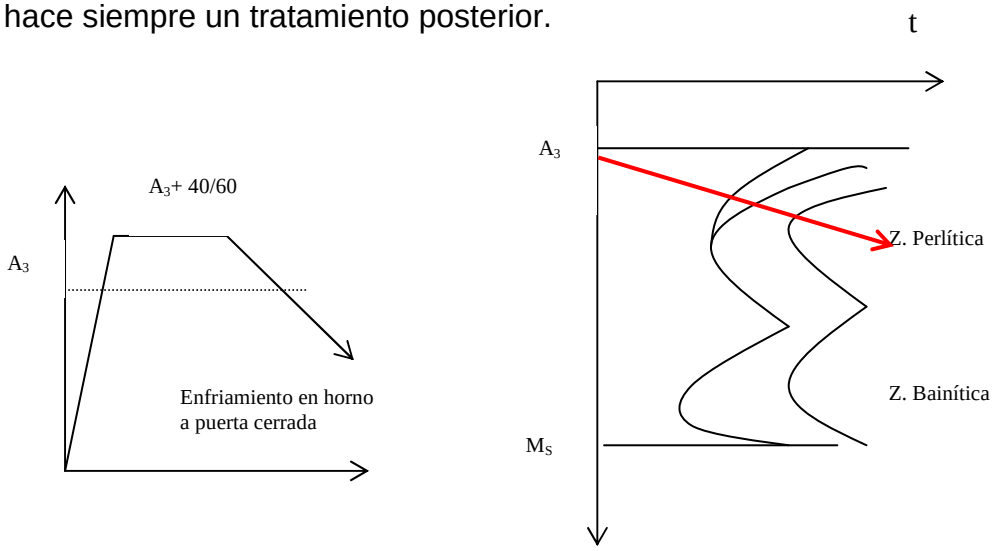


Figura 7.23 Recocido

7.11.2.- Normalizado.- Es un tratamiento final que se realiza con austenización completa y enfriamiento al aire. Generalmente se realiza en aceros hipoeutectoides y se obtienen estructuras ferrito-perlíticas bastante finas que confieren al acero una gran tenacidad.

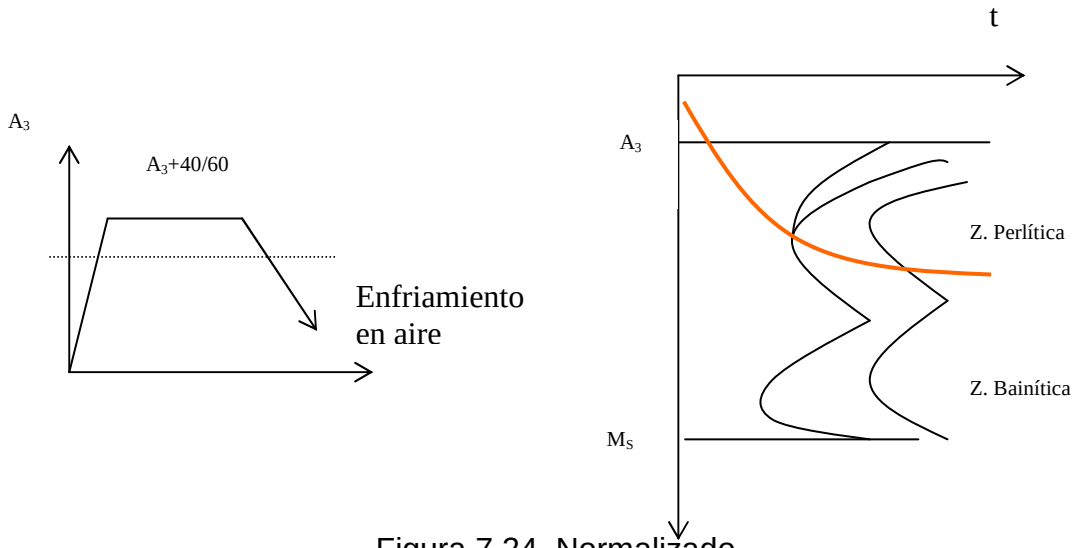


Figura 7.24 Normalizado

7.11.3.-Temple.-Consiste en austenizar el acero hasta A_3+ 40/60℃ y luego enfriar rápidamente, a una velocidad mayor que la crítica de temple con el objetivo de obtener una estructura totalmente martensítica. Este enfriamiento rápido puede ser agua, aceite o incluso, en aire, depende de la composición química del acero y de la posición de las curvas TTT.

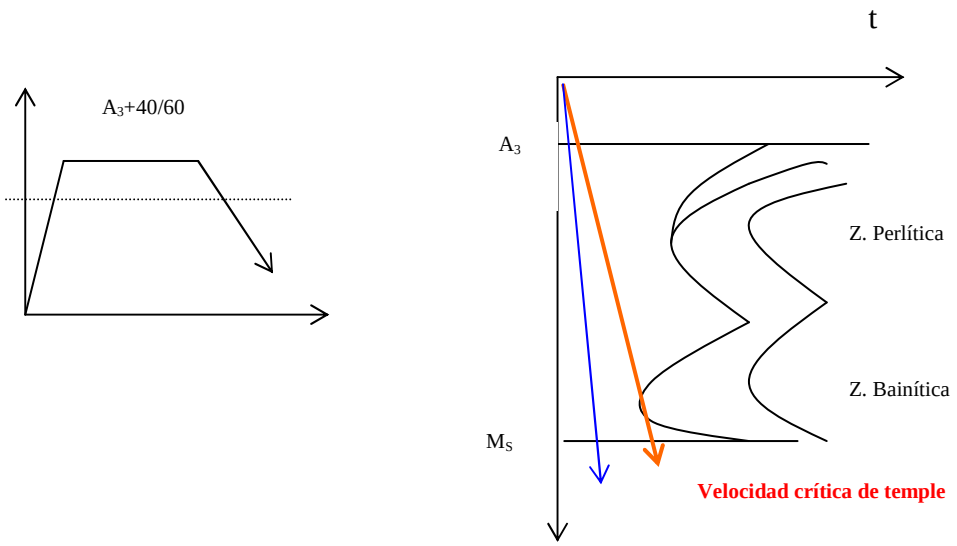


Figura 7.25 Temple

7.11.4 Revenido

Es un tratamiento que sigue al temple y se realiza con el objetivo recuperar la tenacidad perdida por el acero en el temple, esta recuperación de tenacidad se realiza a costa de una disminución de la dureza. En el Revenido se aprovecha la inestabilidad de la martensita tetragonal, para convertirla en martensita cúbica.

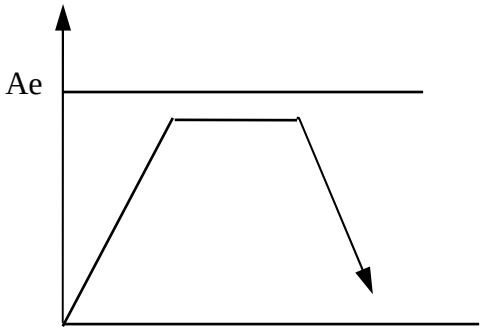


Figura 7.26 Esquema del revenido

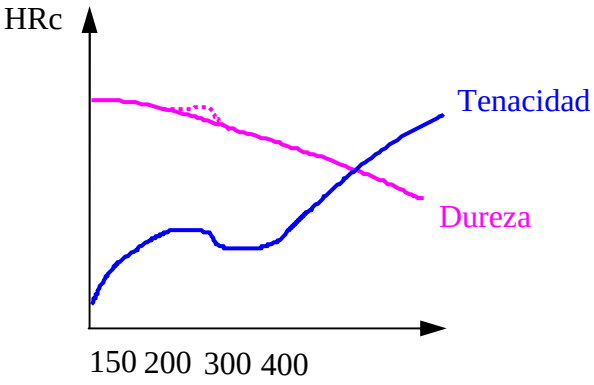


Figura 7.27 Variación de durezas según el grado de revenido

Las transformaciones que se realizan durante el revenido son las siguientes:

1.- Entre 150 - 200℃: Sale carbono de la red tetra gonal y se forma **carburo ε (**$Fe_{2,4}C$). Se reduce la tetragonalidad de la martensita y va tomando forma cúbica, cuando alcance 0,2%C se transforma en ferrita sobresaturada (**martensita beta).** Se produce aumento de tenacidad.

2.- Entre 200-300℃. Se produce aumento de dureza d ebido a que la austenita residual del temple se transforma en bainita inferior.

3.- Entre 300-400℃: Se redisuelve el carburo ε y en su lugar precipita Fe_3C en forma continua, por tanto, se produce disminución de tenacidad (fragilidad): **fragilidad a los revenidos bajos.**

4.- Temperaturas mayores de 400℃: Se globuliza la cementita(desaparece la red contínua) y se produce un aumento de tenacidad.

5.- Fragilidad a los revenidos altos (fragilidad Krupp) T°450-550C

6.- Dureza secundaria T≅ 600℃. Este fenómeno lo s ufren algunos aceros altamente aleados, y se aprovecha, por ejemplo, en los llamados “aceros rápidos” (aceros para herramientas de corte en máquinas-herramienta) en las que, la temperatura de trabajo, haría perder el filo de un acero ordinario, debido a la pérdida de dureza del mismo.

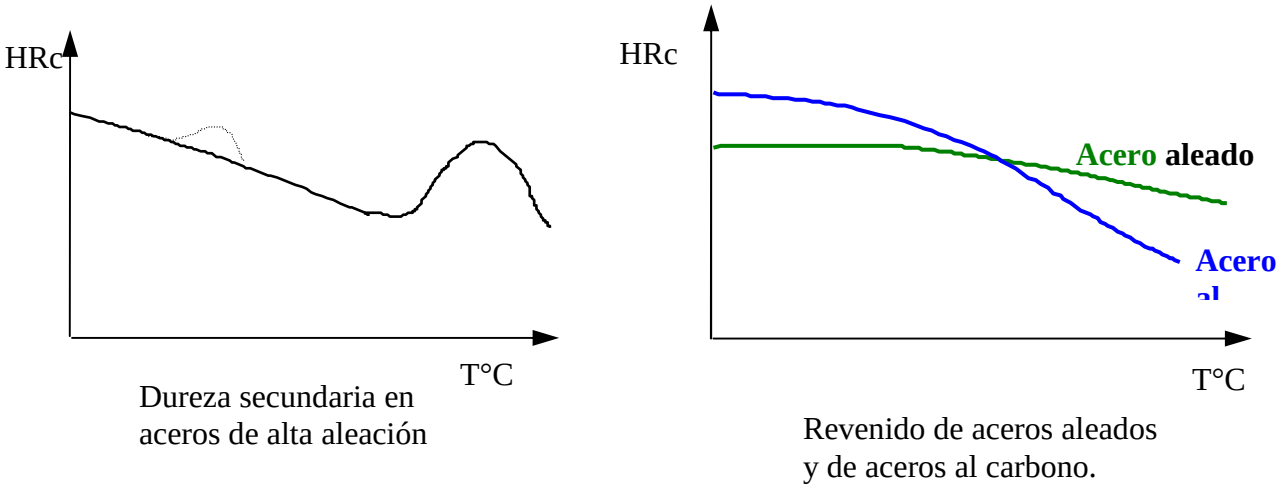
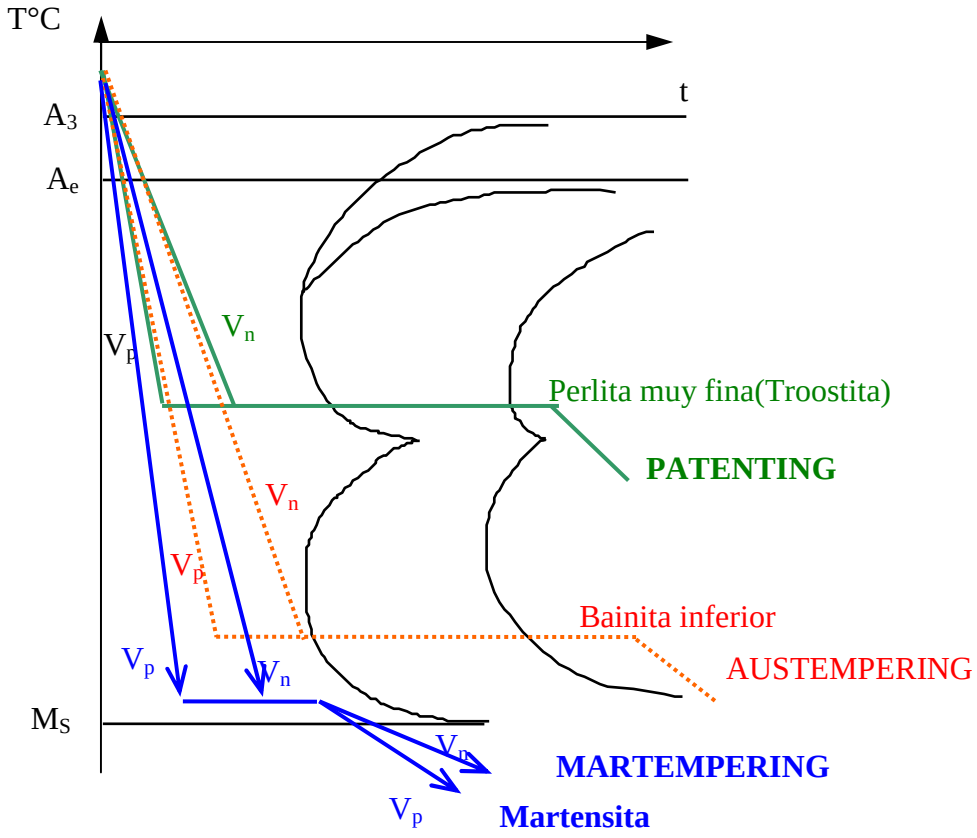


Figura 7.28 Diagramas de revenido

7.11.5. Tratamientos isotérmicos



PATENTING: Tratamiento final para alambres de acero de 0,7-0,9%C.
HRc
Perlita muy fina (S_o:0,1-0,2 µm). Rm= 1600mpa, A%= 5-10%

AUSTEMPERING: Tratamiento final para piezas de pequeño diámetro de aceros al carbono de 0,5-1,2%C o de baja aleación destinados a herramientas.
100% bainita inferior). Muy alta tenacidad y todas las propiedades de

MARTEMPERING: Tratamiento final para piezas de pequeño diámetro de aceros de media templabilidad sin riesgos de tensiones ni agrietamientos.
Se obtiene martensita en toda la sección de la pieza.

7.11.6 Tratamientos termoquímicos*:*

Se usan cuando se requiere además de propiedades masivas, propiedades superficiales especiales, como por ejemplo: protección frente a la corrosión, dureza periférica para resistir el desgaste pero con requerimientos de tenacidad en el interior.

Son tratamientos que suponen modificar periféricamente la composición de la pieza con el objetivo de mejorar su resistencia.

Los principales son: cementación, nitruración y carbonitruración.

7.11.6.1 La Cementación:

Tiene por objetivo enriquecer periféricamente en Carbono a la pieza, hasta contenidos cercanos al eutectoide. Para lograrlo se necesita un medio carburante -sólido, líquido o gaseoso- que pueda aportar Carbono activo a la periferia para su difusión hacia el interior de la pieza. El tratamiento debe efectuarse a temperatura superior a A_3 (para que pueda entrar Carbono al Acero). Está regido por la difusión: tiempo y temperatura.

Se realiza en aceros de bajo Carbono (0.10 - 0.15%C).

La temperatura de cementación suele estar entre 850º - 950 ºC por lo que hay riesgo de crecimiento del grano, por esta razón, se aconseja el uso de inhibidores de crecimiento de grano.

La profundidad de la capa cementada depende del tiempo. Por ejemplo, para una capa de espesor comprendido entre 5 - 6mm, se necesitan de 10 - 20 horas de tratamiento.

La cementación puede ser sólida, líquida o gaseosa.

Cementación gaseosa

Consiste en introducir la pieza en un medio rico en Carbono donde $a_{carbono\ gas} > a_{carbono\ en\ el\ acero}$ (si el Carbono del acero es mas activo, entonces el material se decarbura).

$$a_{c\ acero} = \frac{\%C\ en\ el\ acero}{\%C\ que\ satura\ la\ austenita\ a\ esa\ temperatura} \quad \text{(actividad)}$$

Se realiza mediante la reacción de Bouduart

$$C + CO_2 \longrightarrow 2\,CO, \quad \Delta G = 40800 - 41{,}7\,T$$

El gas activo usado suele ser hidrocarburo : CH_4, CH_{10}, C_3H_8.

El gas portador de Carbono, se obtiene mediante la reacción en la superficie del acero:

$CH_4 \rightleftharpoons 2\,H_2 + C^*$

.....

$2\,CO \rightleftharpoons CO_2 + C^*$

El carbono activo C* es el que entra a la austenita

Cementación Sólida*:*
Es la más usada. Se usa una mezcla de carbón vegetal (60 - 80 %), Carbonato de Bario (40-30%). Se introduce en una caja dentro y dentro de las "sales cementantes" se coloca la pieza a la temperatura y tiempo adecuado.

En la mezcla:

$Cv + O2 \rightleftharpoons CO2$

$CO2 + C \rightleftharpoons 2\,CO$

En la superficie de la pieza: $2\,CO \rightleftharpoons CO2 + C^*$, el C* es el que entra a la austenita

El CO3Ba provee el CO necesario

$CO3Ba + Cv \rightleftharpoons BaO + 2\,CO$

El 2 CO reacciona en la superficie de la pieza para dar C * que es el que entra al acero

Luego el CO2 da la reacción superficial: $CO2 + BaO \rightleftharpoons CO3Ba$ No se gasta la sal

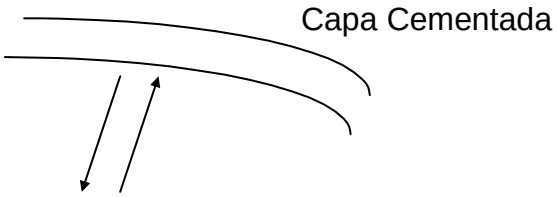
Cementación Líquida*:*
Se usa Cianuro Sódico y Cloruro de Bario, es más manejable que la cementación sólida pero más riesgosa.

$CNNa + Cl2Ba \rightleftharpoons Ba(CN)2 + 2\,Cl\,Na$

$Ba(CN)2 \rightleftharpoons CN2Ba + C^*$ (carbono que entra al acero)

Después de la cementación, suele realizarse un temple. Se puede hacer directamente de la cementación o posteriormente. La temperatura de austenización depende de las propiedades que predominan: núcleo o periferia.

En todos los casos se obtiene un núcleo tenaz (deigual % C) y una periferia muy dura, rica en Carbono.



La Nitruración

Tiene por objeto obtener una capa periférica dura sin necesidad de templar posteriormente la pieza. El aumento de dureza se debe a la formación de nitruros de Fierro y Aluminio. Se obtienen profundidades de capas menores a 0.5 mm, pero más duros que en la cementación. Se realiza en piezas que ya están templadas y revenidas.

Consiste en la aportación de N * naciente a partir de la disociable térmica del NH3

$$2\ NH_3 \rightleftarrows 3\ H_2 + 2\ N^*$$

Temperatura del proceso está comprendida entre 500 - 550 ºC
A temperaturas más altas la capa se hace frágil por formación de fases frágiles.

Se utilizan los mejores aceros de bonificación 0.4 - 0.5% con Al

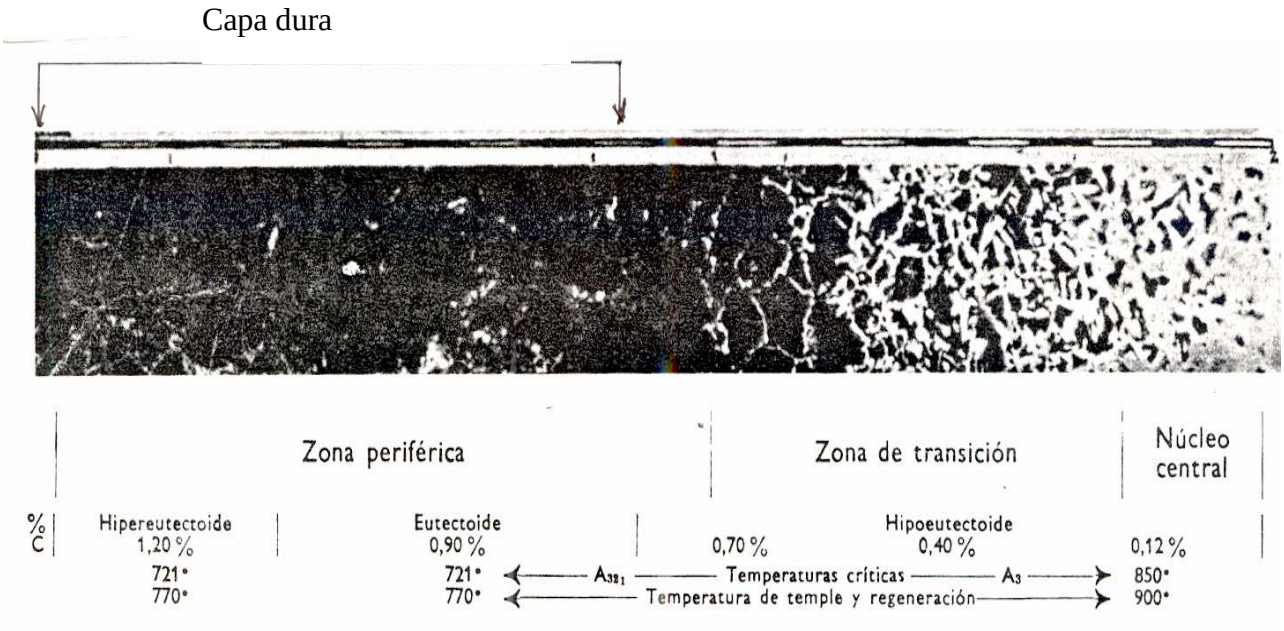
Carbonitruración:
Consiste en introducir simultáneamente C y N. Es como una cementación gaseosa complementada con NH3

Se realiza a temperaturas variables:

600ºC → Predomina el efecto de la nitruración.
900 – 800ºC → Predomina el efecto de la cementación.

Cementación Sólida

Capa dura: 58 - 60 HRc después del último tratamiento (es la que resiste el desgaste)



El núcleo y la periferia tienen diferentes A_3 porque diferentes porcentajes de Carbono.

Para elegir el tratamiento final (temple) hay que escoger la temperatura de austenización según la propiedad que queremos que predomine:

- Si interesa la dureza en el núcleo Tº > 900, pero el diámetro de la periferia crece mucho.

- Si interesa tenacidad en el núcleo Tº (aprox.) 770 (templa la superficie pero probablemente no el núcleo).

Sulfinización

Mejora extraordinariamente la resistencia al desgaste sin embargo, no se observa un aumento muy sensible de la dureza superficial. El azufre se incorpora a la masa metálica, por calentamiento a baja temperatura (565℃)

Se suele usar un baño formado por dos sales:
- Una de bajo punto de fusión constituída por carbonato sódico, con cianuro sódico y cloruro potásico.
- Una sal portadora de S, constituída por cloruro potásico con cianuro sódico y sulfito sódico.

En la sulfinización se forman dos capas: una superficial dura y frágil de muy poco espesor (de 10 a 30 micrones) y otra interior más blanda y de más espesor. La profundidad total máxima es de 0.30 mm

La resistencia al desgaste es debida a la gran aptitud que tiene la capa sulfinizada al rozamiento.

Bibliografía

1. J. A. Pero-Sanz Elorz, “Aceros especiales”, Editorial Dossat, Madrid, 2005.
2. J. A. Pero-Sanz Elorz, “Ciencia e ingeniería de los materiales”, Editorial Dossat, 2ed. Madrid, 1998.
3. .William D. Callister, “Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales”, Editorial Reverté, S.A.; Barcelona, 1995
4. R. Flinn, P. K. Trojan, “Materiales de ingeniería y sus aplicaciones”, Editorial Mc Graw Hill Latinoamericana, 1979.
5. Van Vlack, Lawrence, “Materiales para Ingeniería”, Compañía editorial Continental, S.A. de C.V., México, 4 edición. 1984
6. www.asminternational.org